

Introducción al Lenguaje SQL

I. Objetivos

1. Implementar herramientas de manipulación de bases de datos en SQL Management Studio.
2. Identificar objetos dentro de una base de datos.
3. Definir tipos de datos con lenguaje SQL.
4. Crear, alterar y eliminar tablas y bases de datos con SQL.

¿Qué es una Base de Datos?

Una base de datos es un conjunto organizado de información que se almacena para ser consultada, modificada y administrada de forma eficiente.

¿Para qué sirve una Base de Datos?

Sirve para almacenar información, evitar duplicidad de datos, facilitar consultas rápidas y mejorar la gestión de información en sistemas informáticos.

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

Un SGBD es un software que permite crear, administrar y manipular bases de datos. Ejemplos: SQL Server, MySQL, Oracle y PostgreSQL.

Motor de Base de Datos SQL Server

El Motor de Base de Datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger datos. Permite crear bases de datos relacionales, tablas, índices, vistas y procedimientos almacenados.

Tipos de Datos en SQL Server

Los tipos de datos definen qué tipo de información puede almacenarse en una columna.

Numéricos: INT, BIGINT, DECIMAL, FLOAT, MONEY

Texto: VARCHAR, CHAR, TEXT, NVARCHAR

Fecha y hora: DATE, TIME, DATETIME

Otros: BIT, XML, UNIQUEIDENTIFIER

Lenguaje SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje utilizado para definir, controlar y manipular datos en bases de datos relacionales.

Tipos de SQL

DDL: creación y modificación de estructuras (CREATE, ALTER, DROP).

DML: manipulación de datos (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT).

DCL: control de permisos (GRANT, REVOKE).

Ejemplos de SQL

```
CREATE DATABASE escuela;
```

```
CREATE TABLE estudiantes (id INT, nombre VARCHAR(50));
```

```
INSERT INTO estudiantes VALUES (1, 'Juan');
```

```
SELECT * FROM estudiantes;
```